

BESPREEKVERSLAG

Aan: Projectteam en deelnemers gebruikersmiddag HyDAMO Validatietool
Van: Bart Thonus
Datum: 9 februari 2023
Projectnummer: PR4305.10
Onderwerp: Gebruikersmiddag HyDAMO Validatietool

1 Opening, agenda, mededelingen

Alle deelnemers worden welkom geheten bij het Waterschapshuis in Amersfoort.

Aanwezig zijn:

- Niels de Graaf (Waterschap de Dommel)
- Daan Kling (Waterschap Vechtstromen)
- Thijs Ijpelaar (Waterschap Drents Overijsselse Vecht)
- Erik de Bruine (Hoogheemraadschap van Delfland)
- Peter Venema (Hoogheemraadschap van Delfland)
- Gerry Roelofs (Waterschap Rijn en IJssel)
- Ewald Besselink (Waterschap Hunze en Aa's)
- Martijn Burgler (Waterschap Hunze en Aa's)
- Maarten Baas (Waterschap Rivierenland)
- Fabian Versteeg (Tensing)
- Michael van Mouwerik (Tensing)
- Egon Dumont (Waterschap Brabantse Delta)
- Peter van Buuren (Waternet)
- Epke van der Werf (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
- Johnny van Keulen (Waterschap Aa en Maas)
- Rudolf Versteeg (Waterschap Zuiderzeeland)
- Cas Thoonsen (Waterschap Rivierenland)
- Emiel Verstegen (RHDHV)
- Jos van Duijnhoven (het Waterschapshuis)
- Arnaud Mensen (het Waterschapshuis)
- Guus Huls (het Waterschapshuis)
- Daniel Tollenaar (D2Hydro)
- Bertus de Graaff (HKV)
- Bart Thonus (HKV)

Afgemeld:

- Jan Jelle Reitsma (Hoogheemraadschap van Rijnland)
- Rineke Hulsman (RHDHV)

2 Programma

Het volgende programma wordt gevolgd:

13:00-13:30 Inloop en ontvangst bij het Waterschapshuis

13:30-14:50 Inleiding door het Waterschapshuis

13:50-14:00 Mentimeter

14:00-15:00 Gebruikerservaringen uit het veld (gebruikers)

15:00-15:15 Pauze

15:15-16:00 Drie break-out sessies met discussies en delen ervaringen

16:00-16:15 Terugmelding en afsluiting door het Waterschapshuis

16:15-17:00 Borrel

3 Inleiding door Jos van Duijnhoven (het Waterschapshuis)

Aan de hand van de presentatie 'HyDAMO introductie Gebruikersmiddag validatietool' legt Jos uit wat het doel van HyDAMO is; tweeledig: 1) standaardisatie van data (resultierend in DAMO 2.2) en (2) tool(s) voor verhogen van datakwaliteit (de HyDAMO Validatietool). Jos van Duijnhoven benadrukt het waarom van het cyclisch modelleren en hoe de stap 'valideren' daar van meer-waarde in is. Er is ook een infographic beschikbaar met een toelichting hierop. Als iemand die zou willen ontvangen dan graag melden bij Jos van Duijnhoven. Aan de hand van een figuur illustreert Jos van Duijnhoven het gewenste modelleerproces, waarbij data van beheerders gebruikt kan worden voor het genereren van lokale, regionale en landelijke modellen. Het Waterschapshuis heeft een ondersteunende rol en middels de figuur 'mind the gap' laat Jos van Duijnhoven zien welke 'sporen' het Waterschapshuis toe nu toe heeft bewandeld (voor verschillende rollen). Tot slot geeft Jos van Duijnhoven aan dat de beheerders nu zelf aan zet zijn. Daarbij geldt dat zij niet alle bergen zelf hoeven te overwinnen, maar dat dat gezamenlijk kan. Deze gebruikersmiddag is een invulling daarvan, waarbij kennis en ervaring met elkaar kan worden uitgewisseld. Gerry Roelofs vult Jos van Duijnhoven aan door aan te geven dat de HyDAMO Validatietool een onderdeel is van het cyclisch modelleerproces met als doel de datakwaliteit te verbeteren voordat het modelleren wordt gestart. Bart Thonus verwijst nog naar de verschillende werkateliers die het Waterschapshuis organiseert om beheerders op weg te helpen.

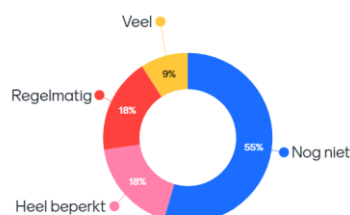
4 Mentimeter

Aan de hand van een Mentimeter worden drie vragen aan de aanwezigen gesteld:

1) Wie heeft de HyDAMO Validatietool al gebruikt?

Gebruik HyDAMO Validatietool

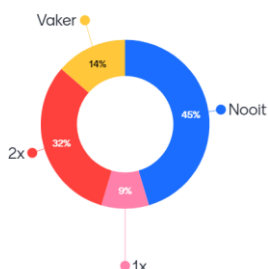
Mentimeter



2) Wie heeft al eens een werkatelier van het Waterschapshuis bijgewoond?

Deelname hWh werkatelier(s)

Mentimeter



3) Wat hoop je aan het einde van deze middag 'opgehaald' te hebben?

Resultaat Gebruikers middag

Mentimeter



5 Gebruikerservaringen

Bart Thonus deelt alle links waar informatie over de HyDAMO Validatietool kan worden gevonden en waar vragen kunnen worden gesteld (aan de helpdesk):

Wiki: <https://hkvconfluence.atlassian.net/wiki/spaces/VAL/overview>

Webclient: <https://validatietool.hydamo.nl/>

API: <https://validatie-api.hydamo.nl/>

Github: <https://github.com/HetWaterschapshuis>

Helpdesk: helpdesk-hydamo-validatietool@hkv.nl

Presentatie Rudolf Versteeg – gebruikerservaring Waterschap Zuiderzeeland

Rudolf Versteeg (hydroloog) licht toe dat zij de HyDAMO validatietool zijn gaan gebruiken in voorbereiding op de aanstaande toetsing van de regionale wateroverlast norm met D-Hydro (2024). Het waterschap Zuiderzeeland stapt hierbij over van het 'oude' Sobek model naar een D-Hydro model dat opgebouwd gaat worden uit de (basis)gegevens van het waterschap. Stap 0 hierin is het verkrijgen van inzicht in de datakwaliteit. Hierbij is gekozen om de focus in eerste instantie te leggen op het hoofwatersysteem. Mogelijk detailbeoordelingen (van sloten, vaarten, etc.)

kunnen aanvullend op deelgebieden gedaan worden. Rudolf Versteeg demonstreert aan de hand van een geopackage met de waterlopen (Hydro-objecten) van het hoofdwatersysteem en een set standaard validatieregels, de werking van de Webclient van de HyDAMO Validatietool. Het resultaat laat zien dat een groot deel van de waterlopen groen kleurt, maar dat met name in de stedelijke gebieden van Flevoland fouten in de data worden geconstateerd. Rudolf Versteeg presenteert een aantal voorbeelden waarbij bijvoorbeeld waterlopen helemaal geïsoleerd liggen of waterlopen in een meer zijn gemodelleerd als cirkel. De focus van deze validatie ligt in eerste instantie op de topologische beoordeling. Resultaten worden teruggekoppeld aan informatiebeheerder. Rudolf Versteeg geeft aan dat hij tijdens het eerste gebruik van de HyDAMO Validatietool, met name tegen een aantal praktische punten aanliep. Zo mogen de Hydro objecten geen multilinestring zijn en ontbrak het veld 'nen3610id'. Dit kan ook middels de hWh Wasmachine aangepast worden, maar die heeft hij niet gebruikt. Tot slot verwijst Rudolf Versteeg nog naar de D-HyDAMO wiki (<https://hkvconfluence.atlassian.net/wiki/spaces/DHYD>), die kan helpen bij het samenstellen van de geopackage.

Gevraagd wordt of het mogelijk is om validatieregels aan te passen of specifiek regels te negeren. Bart Thonus bevestigt dat dit mogelijk is.

Gevraagd wordt hoe informatiebeheer reageerde op de terugkoppeling van het validatieresultaat. Rudolf Versteeg geeft aan dat zij niet verrast waren, maar er nog wel mee aan de slag moeten. Wat hem betreft moet nieuwe of aangepaste data, meteen gevalideerd worden. Dat voorkomt een werklast achteraf.

Tot slot geeft Rudolf Versteeg aan dat het proces om te komen tot een nieuw model stapsgewijs gaat en tijd kost. Voor 2024 moet het model klaar zijn (in het kader van de uit te voeren toets regionale wateroverlast). Misschien zullen we moeten accepteren dat dan nog niet alles 'perfect' is.

Presentatie Cas Thoonsen – gebruikerservaring Waterschap Rivierenland

Cas Thoonsen gaat in op de mogelijkheden en ervaringen van het automatiseren van de HyDAMO Validatietool API. Hij is geen hydroloog maar zorgt voor de toelevering van gegevens binnen het waterschap Rivierenland. Als onderdeel van het project WaterSysteem Op Orde, probeert hij inzicht te verkrijgen in knelpunten en kansen in het watersysteem. Daarbij speelt mee dat hij data gereed en compleet wil krijgen voor modellering en daar komt het gebruik van de HyDAMO Validatietool API in beeld. Waterschap Rivierenland gebruikt een DAMO database als basis voor modellering (van D-Hydro modellen). Op basis van validatieresultaten kunnen meetopdrachten en verbeteringen in DAMO-database gedefinieerd worden (bijwerken van beheerregister en legger). Dit past binnen het plaatje van het circulair modelleren. Cas Thoonsen heeft heel bewust gekozen voor het automatiseren van het gebruik van de HyDAMO Validatietool. De validatie wordt per deelstroomgebied uitgevoerd, dus dat betekent veel herhaling van hetzelfde proces en het is bovendien een doorlopend/periodiek proces om de datakwaliteit te verbeteren. Automatisering is dan uitermate geschikt. Cas Thoonsen heeft de automatisering opgezet met behulp van FME server. Hij geeft aan dat het jammer is dat de HyDAMO Validatietool nog geen mogelijkheden heeft voor het versturen van push berichten, zodra een validatietaak gereed is. Daardoor kan het ophalen van de gegevens nog niet automatisch gestart worden en moeten deze scripts handmatig gestart worden (vaak de volgende dag). Cas Thoonsen laat de modulaire opzet van de verschillende onderdelen van zijn automatisering zien. Het idee hierbij is dan afzonderlijke componenten eenvoudige bijgewerkt kunnen worden, mocht er bijvoorbeeld een nieuwe versie beschikbaar komen. Het basistraject is als volgt: 1) verzamelen van data uit DAMO en INTWIS (specifiek voor de geometrie gegevens) en wegschrijven in een geopackage, 2) het toepassen van de hWh Wasmachine, 3) het aanroepen van de HyDAMO API voor het aanmaken van een nieuwe taak en toevoegen van de geopackage en validatieregels aan deze taak, 4) het downloaden van het

validatieresultaat met de HyDAMO Validatietool API, 5) het toepassen van een extra objectanalyse en 6) het presenteren van de bevindingen in ArcGIS Pro.

Gevraagd wordt in welke kernregistratie de data zit, die gebruikt wordt. Cas Thoonsen geeft aan dat de data uit DAMO komt, maar dat de geometrie gegevens nog uit INTWIS komen.

Gevraagd wordt wat het doel is van de extra objectanalyse. Cas Thoonsen geeft aan dat er een filter wordt toegepast op het resultaat en dat bijvoorbeeld dubbele objecten worden verwijderd. Dat zit nu niet standaard in de validatieregels.

Ook bij Waterschap Rivierenland ligt de focus in eerste instantie op de topologische validatie. Er wordt nog gebruik gemaakt van DAMO 1.5, maar de stap naar 2.2/2.3 is aanstaande. Zodra die is genomen zullen ook syntaxcontroles uitgevoerd worden.

Cas Thoonsen geeft aan dat de wiki hem heel erg op gang heeft geholpen en benadrukt om goed naar het Python voorbeeld te kijken (het is geen raketwetenschap!).

In het gebruik van de HyDAMO Validatietool heeft hij gemerkt dat het terugzoeken van een taak op basis van een ID niet ideaal is. Hij zou liever een taak selecteren op basis van de naam. Bart Thonus geeft aan dat dit wordt toegevoegd aan de wensenlijst, net zoals de push notificatie vraag. Tot slot geeft Cas Thoonsen aan dat hij een duidelijk rol ziet voor de HyDAMO Validatietool in het definiëren/prioriteren van meetopdrachten.

Gevraagd wordt of de FME automatisering nu specifiek is ontwikkeld voor 1 objectlaag. Cas Thoonsen geeft aan dat dit niet het geval is. Je zou de automatisering zelfs kunnen uitbreiden met de mogelijkheid om middels parameters, een gebruiker keuzen te laten maken (bijvoorbeeld voor een specifieke objectlaag). Maar dit hebben wij nu niet gedaan (hoever moet je gaan met automatiseren?).

Gevraagd wordt of het Waterschap Rivierenland open staat om deze FME automatisering te delen met andere waterschappen. Cas Thoonsen kan deze vraag niet meteen beantwoorden en gaat dit intern bespreken.

Presentatie Emiel Verstegen – gebruikerservaring RHDHV

Emiel Verstegen begint met de opmerking dat hij vanuit een ingenieursbureau anders kijkt naar het gebruik van de HyDAMO Validatietool dan tot nu toe geschetst is in de voorgaande presentaties. Het is leuk om die verschillende beelden met elkaar te delen. RHDHV heeft de HyDAMO Validatietool toegepast voor het genereren van een D-Hydro model voor de Geul (in opdracht van Waterschap Limburg). RHDHV ontvangt een dataset van het waterschap en heeft er belang bij om de kwaliteit van deze data in een zo vroeg mogelijk stadium te controleren en eventueel tekortkomingen meteen terug te koppelen aan het waterschap. Dit is waarom Emiel Verstegen de HyDAMO Validatietool heeft toegepast. Gekozen is om de API te gebruiken met als voornaamste voordeel dat het voorkomt dat er fouten worden gemaakt (bijvoorbeeld verkeerde versies van de data gebruiken). Emiel Verstegen geeft aan dat er veel validatieregels zijn, maar dat die niet allemaal van belang zijn voor het maken van een model. Hij benoemt bijvoorbeeld de stroomrichting van een waterloop. De Geul ligt in een vrij afwaterend gebied en daarmee zijn peilgebieden minder relevant. Wel is het belangrijk om een netwerkanalyse van de afvoeroute uit te kunnen voeren. De huidige set validatieregels dekken dit nog niet helemaal af (nog slimmere checks zijn nodig). Daarnaast heeft ook Emiel Verstegen geconstateerd dat er veel dubbele objecten voorkomen. Het zou mooi zijn als ook hier een validatieregel beschikbaar zou zijn. Gevraagd wordt of dat al mogelijk is met de bestaande bouwstenen van de Validatieregels. Emiel Verstegen geeft aan dat dat deels kan, zo is er al een controle voor overlappen hydro-objecten. Ook laat Emiel Verstegen een voorbeeld zien van een aantal watergangen die elkaar kruisen. Voor het kunnen interpoleren van profielen (specifiek nodig voor modelgeneratie) is het nodig om de afvoeroute te kennen. Dat wordt nu nog niet helemaal afgedekt in het DAMO datamodel (wellicht is een aanpassing nodig?). Gevraagd wordt of dat niet onderdeel zou moeten zijn van het

modelleringsproces. Emiel Verstegen geeft aan dat in het belang van reproduceerbaarheid, het beter zou zijn als dit vastgelegd wordt in de data. Vanuit de zaal wordt gesuggereerd om dan voor en na elke splitsing minimaal 1 profiel te definiëren, waarmee dit interpolatievraagstuk vervalst. Tot slot laat Emiel Verstegen nog een aantal validatiebevindingen zien van de objectlaag DuikerSifonHevel. Regelmatig is o.a. geconstateerd dat het verhang niet voldeed (te groot), maar dit is weldegelijk de situatie in Limburg. Dit kan aangepast worden in de validatieregels. Opgemerkt wordt dat het waterschap Limburg zelf waarschijnlijk ook een datavalidatie heeft gedaan met de HyDAMO Validatietool. Waarom doet RHDHV dan ook nog een validatie? Emiel Verstegen geeft aan dat het Waterschap scripts heeft gebruikt om een uitsnede van de data te maken en dat geconstateerd is dat hierdoor fouten zijn opgetreden in de datasets. De Validatietool heeft deze snel inzichtelijk gemaakt. Emiel geeft tot slot aan dat zij een aantal aanvullende checks hebben geïmplementeerd in Python scripts, maar dat het beter zou zijn geweest als deze waren opgenomen in de HyDAMO Validatietool (zodat deze voor iedereen beschikbaar zouden zijn gekomen).

Presentatie Johnny van Keulen – gebruikerservaring Waterschap Aa en Maas

Johnny van Keulen geeft aan dat het waterschap in 2012 het beheerregister opnieuw heeft ingemeten en dat er al basis-validaties op de data werden uitgevoerd (zoals checks op lege velden en dubbele id's), maar dat de HyDAMO Validatietool veel meer validaties uitvoert. De HyDAMO Validatietool wordt nu ingezet enerzijds om data voor modellen te genereren en anderzijds om data in beheerregisters te verbeteren. Gevraagd wordt hoe waterschap Aa en Maas is omgegaan met aanpassingen die (buiten vergunningverlening om) vanuit eigen beheer en onderhoud worden doorgevoerd. Hoe komen deze wijzigingen terug in jullie data? Johnny geeft aan dat dit grotendeels door opgestelde protocollen wordt afgedekt.

Waterschap Aa en Maas genereert nu een Geopackage DAMO2.2 uit een DAMO2.1 dataset. Ervaring leert dat als deze data meteen gebruikt wordt in modellen er veel fouten optreden. De HyDAMO Validatietool geeft inzicht en bevindingen kunnen teruggekoppeld worden aan informatiebeheer. Een belangrijke meerwaarde is bewustwording. De eerste resultaten laten zien dat veel data op orde is. Johnny van Keulen geeft aan dat zij de analyse met een informatiebeheerder hebben uitgevoerd en die werd daar meteen zo enthousiast van dat tekortkomingen de volgende dag al opgelost werden.

Johnny van Keulen geeft aan dat zij een aantal specifiek inzichten hebben opgedaan met het gebruik van de HyDAMO Validatietool. Zo liggen er heel veel 'bruggen' in het gebied, die soms niet meer zijn dan een plank over een sloot. Vraag is of en hoe je deze moet modelleren. Maar ook een specifieke constructie die als duiker met kleppen is geclassificeerd, maar niet in een waterloop ligt. Dit blijkt een constructie in een waterkering te zijn die alleen ingezet wordt bij extreem hoogwater. De HyDAMO Validatietool maakt je bewust van deze bijzondere constructies. Deze constructie zou geen onderdeel van het model geworden zijn (omdat die niet in een waterloop ligt). Met het nieuwe inzicht wordt deze alsnog (handmatig) toegevoegd aan het model.

Johnny van Keulen geeft tot slot aan dat zij wat opstartproblemen hadden met het gebruik van de HyDAMO Validatietool. Deze werden vooral veroorzaakt door ICT beperkingen (firewall restricties). Vervolgens constateerde Johnny van Keulen dat de Webclient enorm traag werd omdat in de dataset miljoenen profielpunten opgenomen waren. Inmiddels is de Webclient aangepast zodanig dat deze niet meer automatisch op de kaart getekend worden. Ook een export-probleem van de resultaten lijkt inmiddels opgelost te zijn. Fijn om te zien dat er oplossingen komen voor problemen die ervaren worden.

Tijdens de validatie is geconstateerd dat er soms veel dezelfde terugkomende meldingen waren. Daartoe heet Johnny van Keulen een aantal validatieregels aangepast of uitgezet. Conform de opmerkingen tijdens eerdere presentaties worden niet alle fouten gedetecteerd, zoals het

vaststellen van dubbelingen in de data. Tot slot geeft Johnny van Keulen aan dat als er nieuwe regels gedefinieerd zouden moeten worden, die kennis te beperkt is bij het waterschap, om dat ook te realiseren. Bart Thonus geeft aan dat dergelijke verzoeken altijd aan de helpdesk gedaan kunnen worden. Dan komen ze in ieder geval op een wensenlijst terecht. Vanuit de zaal ontstaat tot slot en discussie over een verschil in de beschrijving van HyDAMO en D-HyDAMO.

6 Break-out sessies

Er zijn 3 break-out sessies georganiseerd:

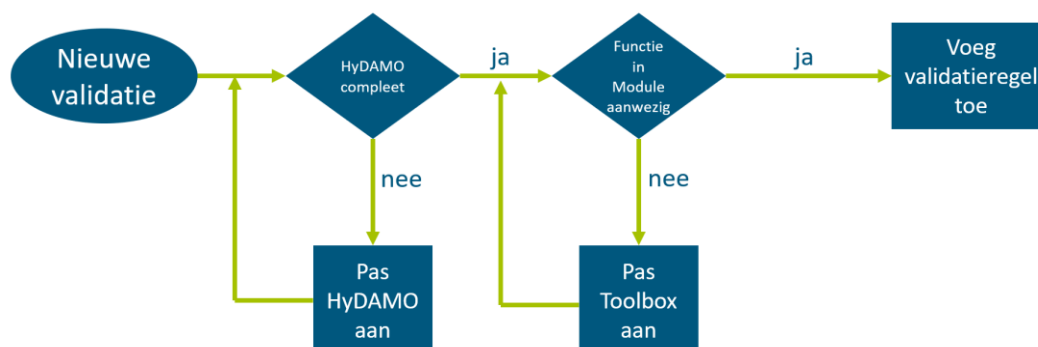
- Wat te doen als je wilt beginnen met de HyDAMO Validatietool?
- Automatiseren kun je leren (ook met de HyDAMO Validatietool).
- Geavanceerd gebruik: Validatieregels toevoegen.

De grootste groep deelnemers was aanwezig bij de eerste break-out sessie hetgeen verklaarbaar is omdat er een aanzienlijk aantal (ongeveer de helft) van de deelnemers nog geen ervaring had in het gebruik van de HyDAMO Validatietool. Punten die daar besproken/benoemd zijn:

- Hoe vaak volgen verschillende versies elkaar op (zie ook de wiki voor een versieoverzicht)?
- We houden nu (in DAMO 2.1) geen relaties bij. Wat betekent dit voor het gebruik van de HyDAMO Validatietool?
- De HyDAMO Validatietool lijkt meer kritisch te kijken naar de data dan nodig is voor D-HyDAMO.
- Hoe maak ik de koppeling met de hWh Wasmachine?
- Afspraken maken over beheer van kennis die nog in DAMO opgenomen moet worden.
- Kalibratiewaarde naar DAMO.
- Wat gebeurt er met objecten die niet door de validatie komen?
- Welke objecten neem je mee (te kiezen detailniveau)?
- Wie denkt er dat er op 15 april geleverd kan worden voor het LHM?
- Wat is de meerwaarde van de HyDAMO Validatietool t.o.v. bestaande tools (bijvoorbeeld die van Siebe Bosch)?

In de break-out sessie over automatiseren, zijn vooral beelden met elkaar gedeeld. Wat is de API, hoe kun je er mee beginnen (zie Wiki).

In de break-out sessie over validatieregels is vastgesteld dat regels tot op heden niet zijn uitgebreid en men regelmatig gebruik heeft gemaakt van eigen scripting. Voorgesteld is om een uitbreidingswens maar eens aan te bieden om te toetsen hoe dit proces verloopt. Hierbij kan onderstaande schema gevolgd worden.



Als validatiemodule aangepast moet worden met nieuwe functionaliteit welke uitdagingen kom je dan tegen (technisch, beleid en financiën). Voorstel is omdat samen met hWh/NHI te doorlopen en het gewoon te dóen. Vooral ook code van anderen (bijvoorbeeld RHDHV) proberen operationeel te krijgen. Samen is leuker en beter!

7 Terugmelding en afsluiting

Terugkijkend op de opmerkingen uit de Mentimeter aan het begin van deze middag, kunnen we concluderen dat we aan een aantal verwachtingen hebben kunnen voldoen. Het is leuk om te zien hoe uit verschillende perspectieven en door verschillende gebruikers (hydrologen, gegevensbeheerders en adviseurs) omgegaan is met de HyDAMO Validatietool. Ervaringen zijn gedeeld en hopelijk kunnen de aanwezigen hier hun voordeel mee doen. Jos van Duijnhoven bevestigt dit beeld en bedankt iedereen voor de bijdrage aan deze middag.

Wensen met betrekking tot het gebruik van de HyDAMO Validatietool, bestaande validatieregels of behoeften aan nieuwe validatieregels graag zoveel mogelijk melden aan de helpdesk, zodat een compleet beeld blijft bestaan over de gebruikerswensen ten behoeve van verdere doorontwikkeling van de HyDAMO validatietool.